

## Experiencia Integrada A — Guía de Laboratorio

## Superposición, Thévenin, Norton y Comportamiento con Carga

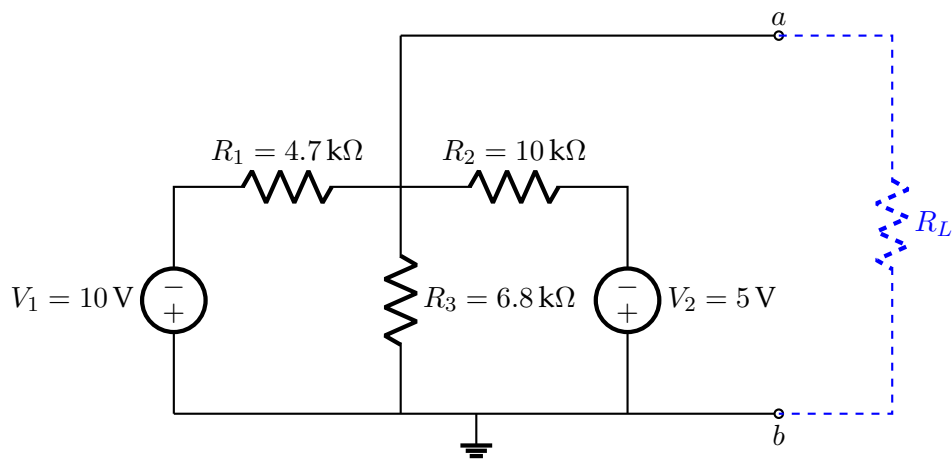
## 1. Propósito de la Experiencia

Recuperar y consolidar la evidencia práctica equivalente a las Prácticas 4 y 5 mediante una experiencia integrada que preserve la cadena de ingeniería completa:

**Análisis → Simulación → Montaje → Medición → Comparación → Interpretación**

Se validará el teorema de superposición, el aislamiento de contribuciones, la medición de  $V_{oc} = V_{th}$  y  $R_{th}$ , la equivalencia de Norton ( $I_N = V_{th}/R_{th}$ ) y la evolución de la tensión al conectar diferentes cargas.

## 2. Circuito Base de Estudio



**Nota:** Las terminales negativas de  $V_1$  y  $V_2$  se conectan a la misma referencia (tierra común) **solo si las fuentes reales del laboratorio permiten esta configuración.**

## 3. Prelaboratorio Obligatorio

Cada equipo debe presentar lo siguiente **antes** de montar el circuito:

- Diagrama del circuito con el puerto  $a - b$  y la referencia de  $V_a$  claramente marcados.
- **Superposición:** Cálculo de  $V_a^{(V1)}$  (manteniendo  $V_1$ , llevando  $V_2 = 0\text{ V} \rightarrow$  corto) y  $V_a^{(V2)}$  (manteniendo  $V_2$ , llevando  $V_1 = 0\text{ V} \rightarrow$  corto). Verificación de la suma.
- **Thévenin y Norton:** Cálculo de  $V_{oc}$ ,  $R_{th}$  y deducción analítica de  $I_N$ . Dibujo de equivalentes.
- **Tabla Teórica:** Cálculo de  $V_L$  e  $I_L$  para las siguientes cargas:  $1.0\text{ k}\Omega$ ,  $2.2\text{ k}\Omega$ ,  $4.7\text{ k}\Omega$ ,  $10\text{ k}\Omega$ .
- **Simulación:** Simulación en LTSpice debidamente ejecutada. Predicción explícita de qué resultados físicos deberían coincidir con la simulación.

**Restricción de Seguridad: Corriente de Cortocircuito**

**No incluya una medición física directa de  $I_{sc}$  en el puerto.** Obtenga  $I_N$  analíticamente mediante  $V_{th}/R_{th}$  y verifique su equivalente mediante las respuestas de carga. La medición directa solo procederá si el instructor valida los límites, la protección y el procedimiento seguro en mesa.

## 4. Procedimiento de Laboratorio

**Fase 1 — Verificación de componentes:** Mida todos los resistores (registre nominal vs. medido). Compruebe la tierra común de las fuentes y configure los límites de corriente.

**Fase 2 — Montaje:** Monte la red con las fuentes apagadas. Identifique  $a$  y  $b$ . Realice revisión cruzada y energice solo después de la inspección.

**Fase 3 — Superposición experimental:** Para cada fuente: mantenga una activa, lleve la otra a 0 V (según el procedimiento aprobado), mida  $V_a$  conservando siempre la misma referencia y signo. Compare la suma con la red total operando.

**Fase 4 —  $V_{oc}$ :** Retire  $R_L$ . Mida  $V_{oc}$  en el puerto  $a - b$  y compare con la teoría y SPICE.

**Fase 5 —  $R_{th}$ :** Con las fuentes apagadas y la red aislada, mida la resistencia vista desde  $a - b$  (o reconstruya la red pasiva equivalente y mídala separadamente).

**Fase 6 — Cargas:** Conecte sucesivamente cada  $R_L$ . Registre  $R_L$  medida,  $V_L$  y calcule  $I_L = V_L/R_L$  (o realice la medición de corriente si el procedimiento fue aprobado).

## 5. Preguntas de Análisis (Para el Informe)

1. ¿La suma experimental de contribuciones reproduce la respuesta total?
2. ¿Qué cambia en la topología al llevar una fuente a cero?
3. ¿Por qué  $V_{oc} = V_{th}$ ?
4. ¿Por qué  $R_{th}$  se determina mirando desde el puerto?
5. ¿Qué significa que la red original y el Thévenin sean equivalentes para una carga?
6. ¿Cómo verifica Norton el mismo comportamiento externo?
7. ¿Cómo cambia  $V_L$  al aumentar  $R_L$ ?
8. ¿Cómo distinguir tolerancia de componentes de un error de topología?
9. ¿Qué evidencia corresponde a superposición y cuál a Thévenin/Norton?